

Organisation et gestion de projet

Lots, backlog, tableau de suivi, jalons, points de contrôle et registre des risques

Auteur : Charles Lippens, Data Analyst

Projet : BottleNeck augmenté par l'IA, à partir du livrable du projet 6

Outils de pilotage : Tableau Kanban dans Notion, miroir dans GitHub Projects, gestionnaire de versions Git et GitHub, revues de fin d'itération

Date : Octobre 2026, dépôt du projet (première version en juillet 2026)

Version : 2.9, mise à jour du 1er octobre 2026 (jalon J4 réussi le 30 septembre, portfolio en ligne, tableau de suivi, captures et registre au 1er octobre, date du dépôt, typographie) ; 2.8, lots L1 et L5 rattachés à leurs jalons, versionnage décrit tel qu'il est pratiqué, puis relecture finale (état du tableau de suivi et des risques, lot L7), le 25 septembre 2026, et mise à jour du 28 septembre 2026 (validations de J1 à J3, soutenance la semaine du 12 octobre, tableau de suivi et registre au 28 septembre, frise redessinée, texte allégé) ; 2.7, chronologie dite telle qu'elle est (phase préparatoire, tableau créé le 17 septembre), deux risques ajoutés (biais, information tirée d'un stock relevé après les ventes), bilan d'audit à jour, puis relecture indépendante (colonne des tâches, leçon sur les jalons), le 25 septembre 2026 ; 2.6, tâches du backlog nommées comme telles et livrable réalisé rappelé (étape 3 de l'énoncé), le 25 septembre 2026 ; 2.5, outils de suivi nommés (Kanban dans Notion, miroir dans GitHub Projects) et captures du tableau en section 3, le 17 septembre 2026 ; 2.4, dates réelles des séances de mentorat et de la soutenance, frise datée ; 2.3, frise des lots et des jalons ; 2.2, bilan des écarts aligné sur les trois passages d'audit

Sommaire

1. Découpage du projet en lots.....	3
2. Backlog de tâches.....	3
3. Tableau de suivi visuel.....	4
4. Planning : jalons et itérations.....	5
5. Points de contrôle, revues et versionnage.....	7
6. Registre des risques.....	7
7. Posture de pilotage.....	9

1. Découpage du projet en lots

J'ai découpé le projet en sept lots, du cadrage à la montée en charge. Je vois ainsi ce qui est terminé, ce qui reste et ce qui dépend de quoi.

Lot	Contenu	Livrable de sortie	Charge estimée
L1, cadrage	Veille, analyse du besoin métier, cahier des charges fonctionnel	Document de veille et cahier des charges	14 h
L2, audit des données	Diagnostic qualité des trois sources, contrat de qualité	Contrat de qualité et rapport d'anomalies	8 h
L3, exploration	Exploration, jointure, construction de la vue produit unifiée	Notebook, étapes 1 et 2	10 h
L4, modélisation	Détection d'anomalies multivariée, modèle de ventes et explication	Notebook, étapes 4 et 5	12 h
L5, validation	Tests, contrôle des résultats, revue croisée, audit de conformité	Liste de vérification et rapport d'audit	8 h
L6, restitution	Synthèse métier, portfolio, support et script de soutenance	Portfolio et kit de soutenance	15 h
L7, préparation à la montée en charge	Reproductibilité, mesure comparative des moteurs	Notebook reproductible et note de décision	3 h

2. Backlog de tâches

Le backlog compte neuf tâches, écrites du point de vue de l'utilisateur. Chacune a une estimation en points, ses dépendances et sa définition de « terminé ».

Réf.	Tâche	Charge	Dépend de	Ce qui permet de la considérer terminée
B1	Disposer d'un contrat de qualité applicable au fichier ERP	3	Aucune	Le contrat est rejouable et produit un rapport lisible des lignes en infraction
B2	Disposer d'une vue produit unifiée entre l'ERP et le site	5	B1	714 produits rapprochés, jointure tracée et taux de rapprochement documenté
B3	Savoir si le moteur de calcul actuel suffit	3	B2	Comparaison chiffrée sur trois moteurs et décision motivée
B4	Détecter les anomalies portant sur plusieurs variables	3	B2	Deux méthodes comparées, écart quantifié et figure produite

Réf.	Tâche	Charge	Dépend de	Ce qui permet de la considérer terminée
B5	Comprendre ce qui explique le volume de ventes	5	B2	Modèle entraîné, explication locale et globale, lecture métier rédigée
B6	Disposer d'une synthèse exploitable par la direction	3	B2 à B5	Chiffre d'affaires, concentration et recommandations, sur une page
B7	Pouvoir justifier chaque décision devant un tiers	2	B1 à B5	Journal des essais complet, avec demandes, variantes et décisions
B8	Disposer d'un portfolio publiable	5	B6	Au moins dix projets hiérarchisés, veille intégrée, site consultable
B9	Rendre les utilisateurs autonomes sur la lecture des résultats	3	B6	Plan de formation et guide de prise en main validés par une mise en situation

Lots L1 et L5. Le cadrage (L1) et la validation (L5) n'ont pas de tâche au backlog : ils se terminent par des jalons. L1 est terminé quand le cahier des charges est validé en séance de mentorat (jalon J1, 18 septembre). L5 l'est quand chaque version est validée en séance et que l'audit de conformité ne relève plus d'écart (jalons J3, J4 et J5). Leur définition de « terminé » est donc celle du jalon, en section 4.

Estimation. L'échelle de complexité suit une suite de Fibonacci, de 1 à 8. Le total planifié atteint 32 points, répartis sur quatre itérations hebdomadaires, soit environ 70 heures de travail supervisé.

3. Tableau de suivi visuel

Le suivi quotidien passe par un tableau Kanban à cinq colonnes, tenu dans Notion (base « P13 BottleNeck, tableau de suivi » ; chaque carte porte ses points, sa dépendance et son critère de fin). Il est copié dans GitHub Projects, à côté du dépôt du portfolio (projet « P13 BottleNeck, suivi »). La limite de deux tâches en cours oblige à terminer avant de commencer. J'ai créé le tableau le 17 septembre 2026, à partir du backlog, avec les neuf cartes en « Terminé », car leur première version existait depuis la phase préparatoire. Depuis la séance 1, une carte passe en « Terminé » quand son résultat est mesuré et documenté ; un jalon n'est franchi qu'après validation en séance. État au 1er octobre, dans le tableau suivant et sur les figures 1 et 2, capturées ce jour-là : B1 à B5 terminées, B6 en cours, B7 en revue jusqu'à la fin de ma relecture des essais C et D. B8 est terminée : la version 4 du portfolio est en ligne depuis le 30 septembre 2026. B9, la mise en situation, reste à faire.

Réserve	À faire	En cours	En revue	Terminé
	B9, accompagnement des utilisateurs	B6, synthèse pour la direction	B7, journal des essais	B1, contrat de qualité
				B2, vue produit unifiée
				B3, comparaison des moteurs
				B4, détection multivariée
				B5, explication des ventes

Réserve	À faire	En cours	En revue	Terminé
				B8, portfolio

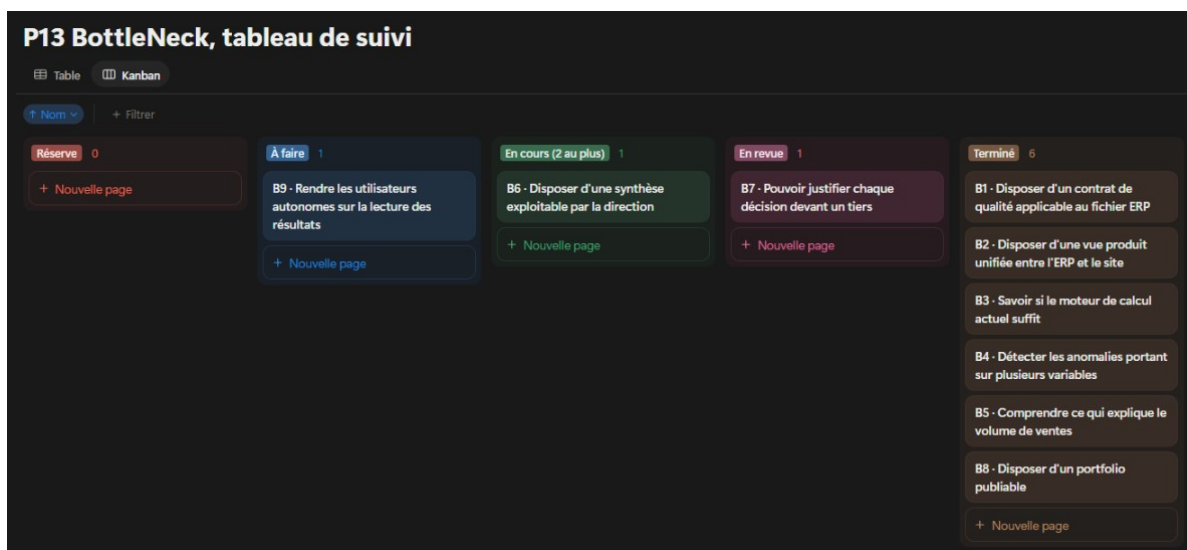


Figure 1. Le tableau Kanban dans Notion, capture du 1er octobre 2026 : cinq colonnes, dont « En cours (2 au plus) » ; B1 à B5 et B8 en « Terminé », B6 en cours, B7 en revue, B9 à faire.

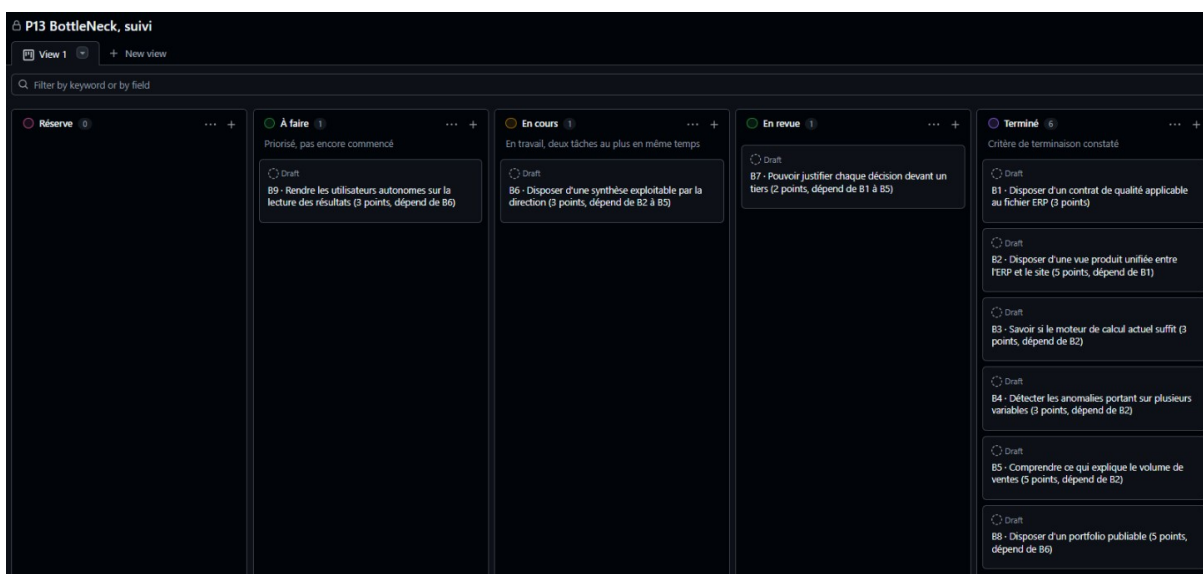


Figure 2. Le même tableau dans GitHub Projects, capture du 1er octobre 2026 : même état, deux tâches en cours au plus, chaque carte avec ses points et sa dépendance.

4. Planning : jalons et itérations

Phase préparatoire. Du 26 juin au 4 août 2026 : faisabilité, première version complète des livrables et trois exécutions du notebook (26 juin, 31 juillet, 4 août), contrôlées par les premiers passages de l'audit. Les quatre itérations de septembre et d'octobre font revoir, compléter et valider ces lots en séance.

Quatre itérations hebdomadaires, du 14 septembre au 9 octobre 2026, finissent chacune par une revue. Les séances de mentorat des vendredis 18 septembre, 25 septembre et 2 octobre valident les jalons ; la soutenance a lieu la semaine du 12 octobre. Les cinq jalons suivent la numérotation du cahier des charges.

Itération	Période	Lots traités	Jalons franchis
Itération 1	Semaine 1, du 14 au 18 septembre 2026, séance de mentorat le vendredi 18	L1 cadrage, début de L2 audit des données	J1, cadrage, validé le 18 septembre
Itération 2	Semaine 2, du 21 au 25 septembre, séance le vendredi 25	Fin de L2, L3 exploration, L4 modélisation, mesure des moteurs du lot L7	J2, audit qualité, et J3, analyse augmentée, validés le 25 septembre
Itération 3	Semaine 3, du 28 septembre au 2 octobre, séance le vendredi 2	L5 validation, L6 restitution, fin de L7 (ré exécutions des 25, 28 et 30 septembre)	J4, documentation : réussi le 30 septembre, à valider en séance 3
Itération 4	Semaine 4, du 5 au 9 octobre	Consolidation : relectures croisées, répétitions chronométrées, dépôt de l'archive	J5, restitution, à la soutenance, la semaine du 12 octobre

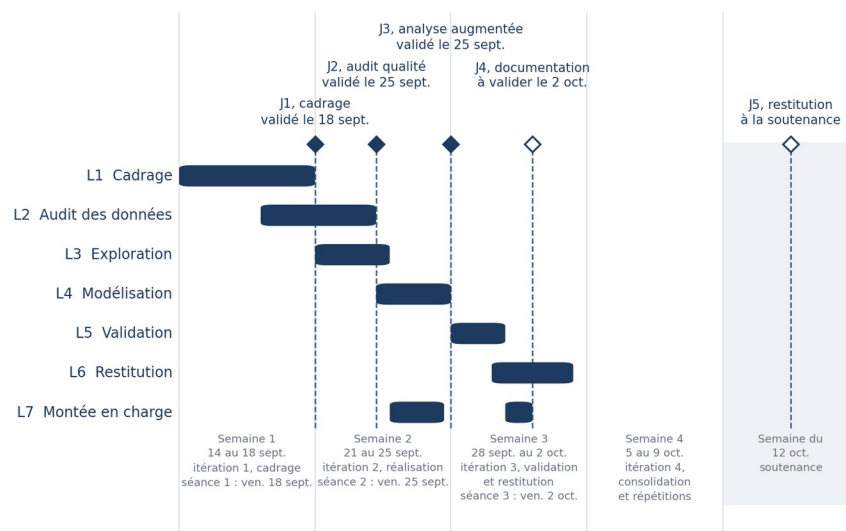
Jalon	Condition de franchissement	Preuve exigée
J1, cadrage	Le besoin métier est reformulé et les priorités sont classées	Cahier des charges validé en séance de mentorat
J2, audit qualité	Les anomalies sont recensées et le contrat est rejouable	Rapport d'anomalies reproductible
J3, analyse augmentée	Chaque axe compare au moins deux options et tranche	Quatre tableaux comparatifs et quatre décisions motivées
J4, documentation	Un lecteur externe peut reproduire la démarche	Notebook ré exécuté sur un poste vierge
J5, restitution	La présentation tient dans le temps imparti	Répétition chronométrée entre dix et vingt minutes

Validations obtenues. J1 a été validé en séance 1, le 18 septembre 2026. J2 et J3 ont été validés en séance 2, le 25 septembre : le mentor a tout validé, sans remarque majeure. J4 a réussi le 30 septembre sur mon poste : dans un environnement neuf, créé avec le seul requirements.txt, les deux notebooks du dossier de dépôt se sont exécutés sans erreur et ont redonné les 14 chiffres clés contrôlés (fichier J4_resultat.txt). La preuve exigée parle d'un poste vierge ; la preuve réelle est cet environnement neuf, sur mon poste. Je demande la validation de J4 en séance 3, le 2 octobre. Deux ré exécutions l'avaient préparé : le 25 septembre sur mon poste, avec d'autres versions que celles du requirements.txt (mêmes chiffres métier), et le 28 septembre chez l'assistant, dans un environnement neuf (mêmes sorties, temps exceptés). J5 sera franchi à la soutenance, après une répétition chronométrée.

Le livrable réalisé. Le pilotage aboutit au notebook amélioré, exécuté en entier et commenté, livré dans le dossier Lippens_Charles_1_projet_ameliore_092026 (élément 1 du dépôt), avec ses données, ses figures et le journal des essais. C'est la sortie des lots L2 à L4 et L7, et la preuve que le pilotage mène au livrable.

La frise situe les sept lots et les cinq jalons sur les quatre itérations. Les durées sont indicatives dans la semaine ; seul l'ordre compte : un jalon n'est ouvert qu'après la validation du précédent.

Frise du projet : sept lots, quatre itérations hebdomadaires, cinq jalons, puis la soutenance



Barres : lots de travail L1 à L7, durée indicative dans la semaine ; L7 en deux temps. Losanges pleins : jalons validés en séance ; losanges vides : jalons à valider. Séances de mentorat les vendredis 18 septembre, 25 septembre et 2 octobre 2026 ; soutenance la semaine du 12 octobre 2026. État au 28 septembre 2026.

Figure 3. Frise du projet au 28 septembre 2026 : sept lots et cinq jalons, dont J1 à J3 validés, sur quatre itérations hebdomadaires, du 14 septembre au 9 octobre. La soutenance suit, la semaine du 12 octobre.

5. Points de contrôle, revues et versionnage

Dispositif	Fréquence	Objet
Revue de fin d'itération	Hebdomadaire	Démonstration du livrable, validation des critères de fin, ajustement du backlog
Validation de jalon	À chaque jalon	Aucun jalon n'est ouvert tant que le précédent n'est pas validé
Séance de mentorat	Trois fois sur le projet	Arbitrage des points restés ouverts et validation des jalons (J1 le 18 septembre, J2 et J3 le 25 septembre) ; compte rendu dans le document de chaque séance
Enregistrement de version	À chaque livraison	Numéro de version et historique dans chaque document ; fichiers datés dans leur nom ; sauvegarde de chaque fichier remplacé avant mise à jour ; README versionnés dans les dépôts GitHub
Journalisation des essais d'IA	À chaque essai	Demande, variantes, résultat mesuré, décision et vérification humaine
Contrôle avant dépôt	Une fois, en fin de projet	Liste de vérification en six points, décrite dans la documentation de la démarche

6. Registre des risques

Pour chaque risque, j'estime la probabilité et l'impact, puis je fixe une mesure de réduction. J'ai tenu ce registre à jour pendant tout le projet.

Risque	Prob.	Impact	Mesure de réduction	Statut au 1er octobre 2026
Transmission de données à un service tiers	Faible	Élevé	Demandes limitées aux schémas et aux noms de colonnes ; accès de l'assistant aux fichiers notés au journal	Maîtrisé
Information du stock relevée après les ventes	Moyenne	Moyen	Stock relevé le 31 octobre, après les ventes qu'il sert à expliquer : usage explicatif, jamais prédictif	Accepté, documenté
Biais d'échantillon et de lecture	Moyenne	Élevé	Analyse limitée aux 714 produits rapprochés ; lecture non causale ; signalements validés par le métier	Réduit, à surveiller
Faux positifs de la détection d'anomalies	Moyenne	Moyen	Aucune correction automatique, validation métier obligatoire	Maîtrisé
Dérive du modèle sur des données futures	Moyenne	Moyen	Réentraînement prévu et suivi des métriques dans le temps	Ouvert, hors périmètre
Métriques instables sur un petit échantillon	Moyenne	Moyen	Séparation apprentissage et test, graine fixée, prudence affichée sur le résultat	Maîtrisé
Temps de calcul en cas de montée en charge	Faible	Moyen	Deux moteurs alternatifs évalués et gardés en réserve	Maîtrisé
Données insuffisantes ou manquantes	Moyenne	Élevé	Contrat de qualité en amont et traçabilité du nettoyage	Maîtrisé
Suréquipement, adoption d'outils inutiles	Moyenne	Faible	Décision conditionnée au besoin réel et critère de sobriété	Maîtrisé
Dépendance excessive à l'assistant d'IA	Moyenne	Moyen	Relecture et exécution systématiques, journal des essais	Ouvert jusqu'à la fin de ma relecture des essais C et D, en cours
Désynchronisation entre le code et la documentation	Élevée	Moyen	Audit de conformité en fin de projet, avec contrôle croisé des chiffres publiés	Détecté puis corrigé : quarante écarts levés en quatre passages, dont onze au premier
Non-appropriation par les utilisateurs métier	Moyenne	Élevé	Plan de formation, guide en langage métier, mise en situation de vérification	Ouvert : mise en situation prête (guide, section 7), pas encore conduite

Le risque qui s'est réalisé. Le code et la documentation se sont désynchronisés : mon contrôle final a relevé quarante écarts en quatre passages, dont onze au premier, parmi lesquels trois sur des chiffres publiés. Au prochain projet, je placerais ce contrôle à chaque fin d'itération, en plus de la clôture.

7. Posture de pilotage

J'ai conduit le projet comme une mission de conseil : planifier, prioriser, suivre, gérer les risques et documenter, en laissant la décision à l'humain à chaque étape. Trois principes m'ont guidé.

- **Terminer plutôt que commencer.** La limite de deux tâches en cours simultanément a évité la dispersion, au prix d'un démarrage plus lent.
- **Ne pas ouvrir un jalon avant d'avoir validé le précédent.** En septembre, chaque version n'a été présentée qu'après validation de la précédente.
- **Documenter au moment de la décision.** J'ai noté les décisions et leurs motifs dans le notebook au fil des essais, mais pas le texte des demandes, reconstitué le 17 septembre. Les écarts de l'audit viennent de ce qui a été rédigé après coup. Depuis, je note chaque essai le jour même.